

תרגול 8 – מד"ר

מד"ר עם מקדמים קבועים, הנה בעלת הצורה הבאה:

$$f^{(k)}(t) = \frac{d^k}{dt^k} f(t) \text{ כאשר } \sum_{n=0}^N a_n y^{(n)}(t) = \sum_{m=0}^M b_m x^{(m)}(t)$$

נתייחס ל $x(t)$ ככניסה ול $y(t)$ כמוצא.

תזכורת: פתרון מד"ר באמצעות קומבינציה של פתרון הומוגני ופתרון פרטי

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

כאשר פתרון מלא של $y(t)$ דורש:

$$x(t) \quad (1)$$

$$(2) \quad \text{תנאי התחלה}$$

פתרון מד"ר ב3 שלבים:

שלב א' - פתרון הומוגני

פתרון המד"ר עבור $x(t) = 0$:

$$\sum_{n=0}^N a_n y^{(n)}(t) = 0$$

(א) פותרים הפולינום האופייני $\sum_{n=0}^N a_n \lambda^n = 0$ שורשי הפולינום $\lambda_1, \dots, \lambda_N$.

(ב) $y_h(t) = \sum_{r=1}^N A_r f_r(t)$ כאשר $f_{k+p}(t) = t^p e^{\lambda_k t}$, $0 \leq p \leq P$, כאשר P הוא

ריבוי הפתרון λ_k .

הפתרון ההומוגני מכיל N קבועים אשר ערכם נקבע על-פי תנאי ההתחלה **בשלב ג'**.

שלב ב' - פתרון פרטי

פתרון המשוואה עבור אות הכניסה הנתון $x(t)$ ללא התחשבות בתנאי ההתחלה. הפתרון הפרטי

הוא צירוף לינארי של $x(t)$ ונגזרותיו.

נתייחס לשלושה מקרים:

$$(א) \quad x(t) = \text{const}, \text{ אזי } y_p(t) = C$$

$$(ב) \quad x(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), \text{ אזי } y_p(t) = \alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)$$

$$(ג) \quad x(t) = A e^{at}, \text{ אזי } y_p(t) = \alpha e^{at}$$

נמצא את ערכם של הקבועים על-ידי הצבה של הפתרון הפרטי חזרה במד"ר.

שלב ג' – מציאת הקבועים של הפתרון ההומוגני באמצעות תנאי ההתחלה.

נמצא את N הקבועים אשר בפתרון ההומוגני על-ידי פתרון של N משוואות עם N נעלמים, לפי תנאי ההתחלה:

$$\{y(t_0) = y_0, y^{(1)}(t_0) = y_1, \dots, y^{(N-1)}(t_0) = y_{N-1}\}$$

הערה:

ניתן להראות כי בהנתן ש- $y_1(t)$ פותר את המד"ר עבור הכניסה: $x_1(t)$

$$\text{ות"ה } \{y_1(t_0), \dots, y_1^{(N-1)}(t_0)\}$$

ובהנתן ש- $y_2(t)$ פותר את המד"ר עבור הכניסה: $x_2(t)$

$$\text{ות"ה } \{y_2(t_0), \dots, y_2^{(N-1)}(t_0)\}$$

אזי $y_1(t) + y_2(t)$ פותר את המד"ר עבור הכניסה $x_1(t) + x_2(t)$

$$\text{ות"ה } \{y_1(t_0) + y_2(t_0), \dots, y_1^{(N-1)}(t_0) + y_2^{(N-1)}(t_0)\}$$

מקרה פרטי של זה יהיה:

נפתור את המד"ר עבור כניסה $x_1(t) = 0$ ות"ה $\{y_1(t_0), \dots, y_1^{N-1}(t_0)\}$ עבורו מתקבל המוצא $y_1(t)$

ולאחר מכן עבור כניסה $x_2(t) = x(t)$ נתון ות"ה אפס, עבורו מתקבל המוצא $y_2(t)$.

נקבל כי עבור הכניסה $x_1(t) + x_2(t) = 0 + x(t) = x(t)$ ותנאי התחלה

$$\{y_1(t_0) + 0, \dots, y_1^{N-1}(t_0) + 0\} = \{y_1(t_0), \dots, y_1^{N-1}(t_0)\}$$

$$\text{יהיה המוצא } y_1(t) + y_2(t).$$

פתרון עם כניסה אפס ות"ה נתונים נקרא Zero Input Response – ZIR.

פתרון עם הכניסה הנתונה ותנאי התחלה אפס נקרא Zero State Response – ZSR.

פתרון מד"ר באמצעות קומבינציה של ZIR ו-ZSR

$$y(t) = y_{ZIR}(t) + y_{ZSR}(t)$$

נשים לב כי כל פתרון של y_{ZIR} ו- y_{ZSR} דורש פתרון מלא של המד"ר עם שלושת השלבים לקבלת $y(t)$ מלא.

שלב א' – ZIR:

נפתור ע"פ 3 השלבים:

1) פתרון ההומוגני: פותרים כרגיל [ממילא פתרון ההומוגני לא תלוי בכניסה].

$$y_h(t) = \sum_{r=1}^N A_r f_r(t)$$

(2) פתרון פרטי: הפתרון שפותר את המערכת עבור כניסה אפס תמיד יהיה אפס.

$$y_p(t) = 0$$

(3) הפתרון הכללי הינו:

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t) = \sum_{r=1}^N A_r f_r(t)$$

נמצא את המקדמים ע"פ תנאי ההתחלה הנתונים.

שלב ב' – ZSR

נפתור ע"פ 3 השלבים:

(1) פתרון הומוגני: נקבל תוצאה זהה למה שקיבלנו קודם (ZIR) עבור ערכי הפולינום האופייני λ_r עם מקדמים שונים:

$$y_h(t) = \sum_{r=1}^N \tilde{A}_r f_r(t)$$

(2) פתרון פרטי: ננחש בדרך רגילה ונקבל $y_p(t)$.

(3) הפתרון הכללי הוא: $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$.

לבסוף נמצא את המקדמים החסרים על-ידי הצבה של תנאי התחלה אפס.

הערה: כאשר נתונה כניסה מהצורה $x(t) = g(t) \cdot u(t)$, כלומר פונקציה מוכפלת במדרגה המתחילה

ברגע $t = 0$ אזי גם פתרון ZSR יהיה מוכפל במדרגה (כיוון שעבור זמנים שליליים פתרון המשוואה הוא

$y(t) = 0$); (ZSR היא מערכת לינארית ולכן עבור כניסה אפס נקבל מוצא אפס).

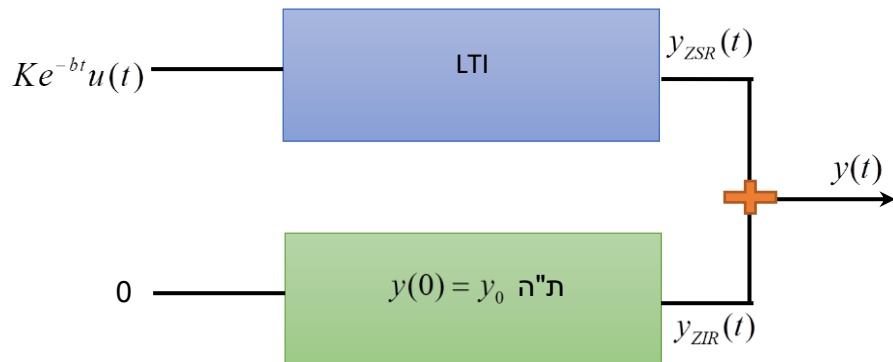
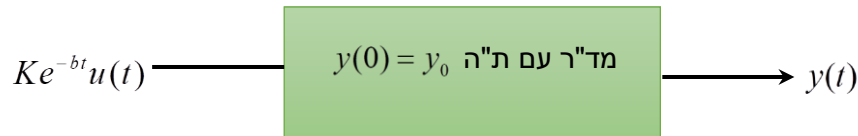
***** פתרון שאלה 1

לכל מד"ר יש הצגה שקולה כמערכת עם תגובה להלם:

$$y'(t) + ay(t) = x(t)$$

$$x(t) = Ke^{-bt}u(t)$$

$$y(0) = y_0$$



בעצם, נוכל להגיד שפתרון ZSR הוא מערכת LTI.

נפתור מד"ר באמצעות קונבולוציה:

הפתרון הינו מהצורה: $y(t) = y_{ZIR}(t) + y_{ZSR}(t) = y_{ZIR}(t) + x(t) * h(t)$

עבור המד"ר הנ"ל:

$$y'(t) + ay(t) = x(t)$$

$$x(t) = Ke^{-bt}u(t)$$

$$y(0) = y_0$$

פתרון ZIR מתקבל בדרך הרגילה (פתרון משוואה הומוגנית עם ת"ה): $y_{ZIR}(t) = y_0 e^{-at}$

על-מנת למצוא פתרון ZSR, נעזר בתגובה להלם המתאימה (על הדרך למציאת התגובה להלם $h(t)$ נלמד

בשבוע הבא, כרגע נניח שנתון: $h(t) = e^{-at}u(t)$:

$$y_{ZSR}(t) = x(t) * h(t) = Ke^{-bt}u(t) * e^{-at}u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} Ke^{-b\tau}u(\tau)e^{-a(t-\tau)}u(t-\tau)d\tau$$

$$= Ke^{-at}u(t) \int_0^t e^{-(b-a)\tau}d\tau = Ke^{-bt}u(t) \frac{e^{-(b-a)\tau}}{a-b} \Big|_0^t = \frac{K}{a-b} e^{-at} (e^{-(b-a)t} - 1) = \frac{K}{a-b} (e^{-bt} - e^{-at})$$

בסך-הכל נקבל:

$$y(t) = y_0 e^{-at} + \frac{K}{a-b} (e^{-bt} - e^{-at}) u(t)$$

שאלה 1

נתונה מערכת המתוארת ע"י המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$\frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = x(t)$$

כאשר: $x(t)$ - הכניסה למערכת, $y(t)$ - מוצא המערכת, a - קבוע.

א) מצא את $y(t)$ עבור תנאי התחלה $y(0) = y_0$ וכניסה $x(t) = Ke^{-bt}u(t)$.

ב) בטא את $y(t)$ כסכום של התגובה לכניסה אפס (zero input) והתגובה למצב אפס (zero state).

פתרון 1

פתרון בשיטת ZIR+ZSR:

ZIR - פתרון המשוואה עבור כניסה אפס ותנאי ההתחלה הנתונים:

$$\begin{cases} \frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = 0 \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$

פתרון זה מכיל את הפתרון ההומוגני בלבד:

פתרון הפולינום האופייני: $\lambda + a = 0 \rightarrow \lambda = -a$

לכן, הפתרון ההומוגני נראה כך: $y_h(t) = Ae^{-at}$

נמצא את ערכו של הקבוע A על-פי תנאי ההתחלה: $y(0) = y_0 = Ae^{-a \cdot 0} = A \rightarrow A = y_0$

כלומר:

$$y_{ZIR}(t) = y_h(t) = y_0 e^{-at}$$

ZSR - פתרון המשוואה עבור הכניסה הנתונה ותנאי התחלה אפס:

$$\begin{cases} \frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = Ke^{-bt}u(t) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

פתרון זה הינו קומבינציה של פתרון הומוגני + פתרון פרטי.

עבור $t < 0$:

$$\begin{cases} \frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = 0 \\ y(0) = 0 \end{cases} \rightarrow y_{ZSR}(t) = 0$$

עבור $t \geq 0$:

$$\begin{cases} \frac{dy(t)}{dt} + ay(t) = Ke^{-bt} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

פתרון הומוגני: $\tilde{y}_h(t) = \tilde{A}e^{-at}$

$$y(0) = Ae^{-a \cdot 0} + 0 = 0$$

פתרון פרטי:

ננחש פתרון מהצורה של הכניסה הנתונה: $y_p(t) = Be^{-bt}$

נציב במד"ר על-מנת למצוא את ערכו של הקבוע B :

$$\begin{aligned} -b \cdot B \cdot e^{-bt} + a \cdot B \cdot e^{-bt} &= Ke^{-bt} \\ B(a - b)e^{-bt} &= Ke^{-bt} \end{aligned}$$

על-ידי השוואת מקדמים נקבל:

$$\begin{aligned} B(a - b) &= K \\ \rightarrow B &= \frac{K}{a - b} \end{aligned}$$

הפתרון הפרטי הוא: $y_p(t) = \frac{K}{a-b}e^{-bt}$

פתרון ZSR עבור $t \geq 0$:

$$y_{ZSR}(t) = y_p(t) + \tilde{y}_h(t) = \frac{K}{a-b}e^{-bt} + \tilde{A}e^{-at}$$

נמצא את ערכו של הקבוע $\tilde{A}$ על-פי תנאי התחלה אפס:

$$\begin{aligned} y_{ZSR}(0) = 0 &= \frac{K}{a-b}e^{-b \cdot 0} + \tilde{A}e^{-a \cdot 0} = \frac{K}{a-b} + \tilde{A} \\ \rightarrow \tilde{A} &= -\frac{K}{a-b} \end{aligned}$$

לכן:

$$y_{ZSR}(t) = y_p(t) + \tilde{y}_h(t) = \frac{K}{a-b}(e^{-bt} - e^{-at})$$

פתרון זה הוא עבור $t \geq 0$. באופן כללי נרשום כך:

$$y_{ZSR}(t) = y_p(t) + \tilde{y}_h(t) = \frac{K}{a-b}(e^{-bt} - e^{-at})u(t)$$

לבסוף, הפתרון הכולל של המשוואה הוא:

$$y(y) = y_{ZIR}(t) + y_{ZSR}(t) = y_0e^{-at} + \frac{K}{a-b}(e^{-bt} - e^{-at})u(t)$$

פתרון בשיטת הומוגני + פרטי:

הומוגני

הפולינום האופייני: $\lambda + a = 0$

שורשי הפולינום: $\lambda = -a$

על-כן הפתרון ההומוגני הוא: $y_h(t) = Ae^{-at}$

פרטי

מכיוון שבכניסה יש ביטוי עם פונקציית מדרגה, נחלק את הפתרון לשני תחומים.

$t < 0$: בתחום זה הכניסה היא אפס, לכן ישנו פתרון הומוגני בלבד.

$t > 0$: בתחום זה המד"ר היא בעלת הצורה הבא:

$$y'(t) + ay(t) = Ke^{-bt}$$

ננחש פתרון מהצורה של הכניסה: $y_p(t) = Be^{-bt}$

נציב במד"ר ונקבל: $-bBe^{-bt} + aBe^{-bt} = Ke^{-bt}$

על-ידי השוואת מקדמים נקבל: $B = \frac{K}{a-b}$

לכן, הפתרון הכללי בתחום זה הוא: $y(t) = y_h(t) + y_p(t) = Ae^{-at} + \frac{K}{a-b}e^{-bt}u(t)$

מציאת קבועים על-פי תנאי ההתחלה:

עבור $t < 0$:

$$y(0) = Ae^{-a \cdot 0} = y_0 \\ \Rightarrow A = y_0$$

עבור $t > 0$:

$$y(0) = \frac{K}{a-b} + A = y_0 \\ \Rightarrow A = y_0 - \frac{K}{a-b}$$

כלומר קבלנו:

$$y(t) = \begin{cases} y_0 e^{-at} & t < 0 \\ \left(y_0 - \frac{K}{a-b}\right)e^{-at} + \frac{K}{a-b}e^{-bt} & t > 0 \end{cases}$$

או ברישום אחר:

$$y(t) = \underbrace{y_0 e^{-at}}_{ZIR} + \underbrace{\frac{K}{a-b}(e^{-bt} - e^{-at})u(t)}_{ZSR}$$

כאשר:

$y_{ZIR}(t)$ מתקבל מפתרון המד"ר עם כניסה אפס ות"ה נתונים:

$$y'(t) + ay(t) = 0 \\ y(0) = y_0$$

$y_{ZSR}(t)$ מתקבל מפתרון המד"ר עם הכניסה הנתונה ות"ה אפס:

$$y'(t) + ay(t) = Ke^{-bt} \\ y(0) = 0$$